2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $S=\{x \mid x>-2\}$，$T=\{x \mid -4 \leq x \leq 1\}$，则 $S \cap T=$（ ）

A. $[-4,+\infty)$　　B. $(-2,+\infty)$　　C. $[-4,1]$　　D. $(-2,1]$

【答案】**D**

【解析】
由交集的定义，既要满足 $x>-2$，又要满足 $-4 \leq x \leq 1$，所以 $S \cap T=(-2,1]$，故选 D.

2. 已知 i 是虚数单位，则 $(2+i)(3+i)=$（ ）

A. $5-5i$　　B. $7-5i$　　C. $5+5i$　　D. $7+5i$

【答案】**C**

【解析】
利用 $i^2=-1$，展开得 $(2+i)(3+i)=6+2i+3i+i^2=6+5i-1=5+5i$，故选 C.

3. 若 $\alpha \in \mathbb{R}$，则“$\alpha=0$”是“$\sin \alpha<\cos \alpha$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
当 $\alpha=0$ 时，$\sin \alpha=0<1=\cos \alpha$，所以“$\alpha=0$”是“$\sin \alpha<\cos \alpha$”的充分条件．又例如 $\alpha=-\frac{\pi}{4}$ 时，$\sin \alpha<\cos \alpha$，但 $\alpha \neq 0$，所以不是必要条件，故选 A.

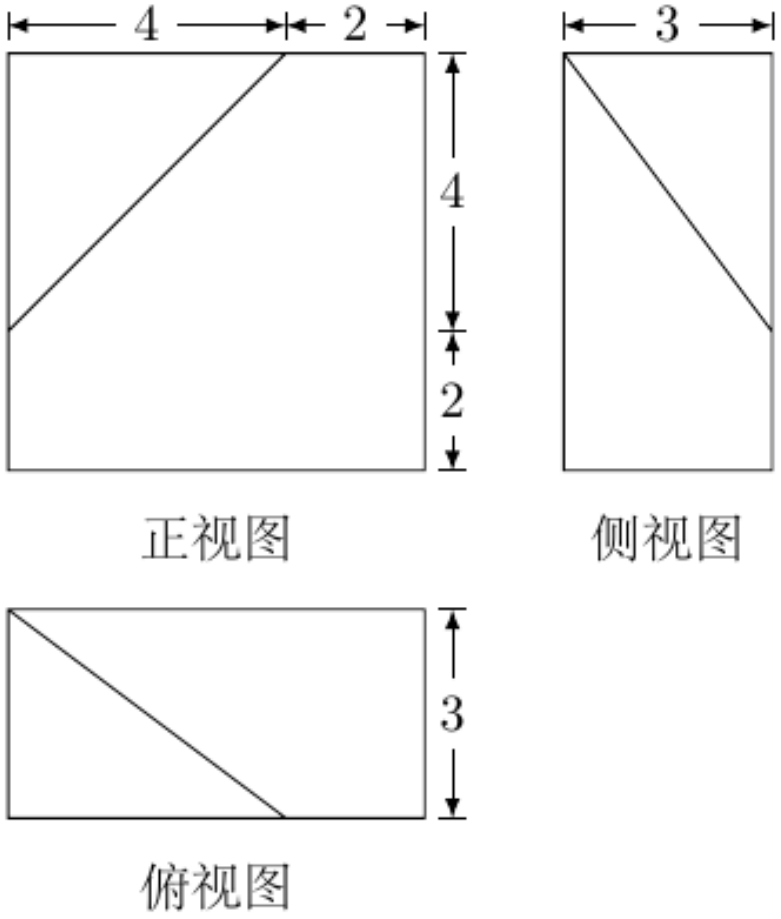
4. 设 m，n 是两条不同的直线，α，β 是两个不同的平面（ ）

A. 若 $m \parallel \alpha$，$n \parallel \alpha$，则 $m \parallel n$
B. 若 $m \parallel \alpha$，$m \parallel \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$
C. 若 $m \parallel n$，$m \perp \alpha$，则 $n \perp \alpha$
D. 若 $m \parallel \alpha$，$\alpha \perp \beta$，则 $m \perp \beta$

【答案】**C**

【解析】
选项 C 中，$m \parallel n$，且 $m \perp \alpha$．直线 m 垂直于平面 α 时，所有与 m 平行的直线都垂直于 α，所以 $n \perp \alpha$，C 正确．其余选项均不成立：对 A，取平面 α 为 $z=0$，取同在平面 $z=1$ 内且相交的两条直线 m、n，则它们都平行于 α，但不平行；对 B，取 $\alpha colonz=0$、$\beta colony=0$，取平行于 x 轴且位于 $y=z=1$ 的直线 m，则 $m \parallel \alpha$、$m \parallel \beta$，而 α 与 β 相交；对 D，取 $\alpha colonz=0$、$\beta colonx=0$，取平行于 y 轴且位于 $x=z=1$ 的直线 m，则 $\alpha \perp \beta$、$m \parallel \alpha$，但 m 不垂直于 β，故选 C.

5. 已知某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则该几何体的体积是（ ）



A. $108 \sim cm^3$　　B. $100 \sim cm^3$　　C. $92 \sim cm^3$　　D. $84 \sim cm^3$

【答案】**B**

【解析】
由三视图可还原为一个长、宽、高分别为 $6 \sim cm$、$6 \sim cm$、$3 \sim cm$ 的长方体，并去掉一个以三条互相垂直的棱为棱、棱长分别为 $4 \sim cm$、$4 \sim cm$、$3 \sim cm$ 的三棱锥．因此

$$V=6\times 6\times 3-\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 4\times 4\times 3=108-8=100 \sim cm^3$$

故选 B.

6. 函数 $f(x)=\sin x\cos x+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x$ 的最小正周期和振幅分别是（ ）

A. π，1　　B. π，2　　C. 2π，1　　D. 2π，2

【答案】**A**

【解析】

由二倍角公式，

$$f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$$

因此角变量的系数为 2，最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$，且正弦函数的振幅为 1，故选 A.

7. 已知 a，b，$c\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，若 $f(0)=f(4)>f(1)$，则（ ）

A. $a>0$，$4a+b=0$　　B. $a<0$，$4a+b=0$

C. $a>0$，$2a+b=0$　　D. $a<0$，$2a+b=0$

【答案】**A**

【解析】

由 $f(0)=f(4)$ 得

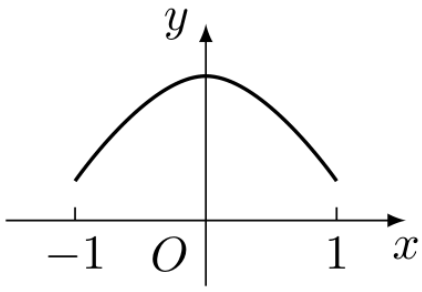
$$c=16a+4b+c$$

所以 $4a+b=0$. 又由 $f(0)>f(1)$ 得

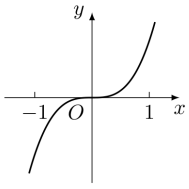
$$c>a+b+c$$

即 $a+b<0$. 代入 $b=-4a$，得 $-3a<0$，所以 $a>0$，故选 A.

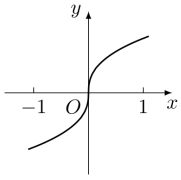
8. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象是下列四个图象之一，且其导函数 $y=f'(x)$ 的图象如图所示，则该函数的图象是（ ）



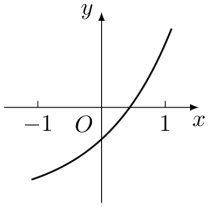
A.



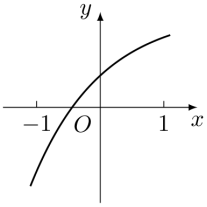
B.



C.



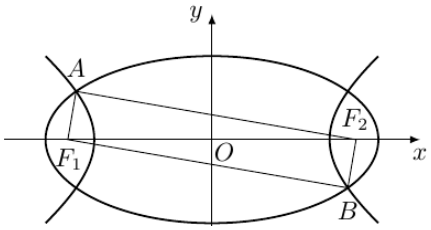
D.



【答案】**B**

【解析】
由图可知，在 $(-1,1)$ 内 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在该区间内递增．又因为 $f'(x)$ 在 $(-1,0)$ 上递增、在 $(0,1)$ 上递减，所以 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上为凸函数，在 $(0,1)$ 上为凹函数，且在 $x=0$ 处切线斜率达到最大值．四个图象中只有 B 同时满足这些单调性、凹凸性和斜率变化，故选 B.

9. 如图，F_1，F_2 是椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 与双曲线 C_2 的公共焦点，A，B 分别是 C_1，C_2 在第二、四象限的公共点. 若四边形 AF_1BF_2 为矩形，则 C_2 的离心率是（ ）



A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\frac{3}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
椭圆 C_1 的长半轴为 2，半焦距为 $c=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，故 $|F_1F_2|=2c=2\sqrt{3}$．令 $x=|AF_1|$，$y=|AF_2|$．由椭圆定义，

$$x+y=4$$

又因四边形 AF_1BF_2 为矩形，$\angle F_1AF_2=90^\circ$，在直角三角形 AF_1F_2 中

$$x^2+y^2=|F_1F_2|^2=12$$

因为点 A 在第二象限，设其横坐标为 $x_A<0$，则

$$|AF_2|^2-|AF_1|^2=\left(x_A-\sqrt{3}\right)^2-\left(x_A+\sqrt{3}\right)^2=-4\sqrt{3}x_A>0$$

所以 $AF_1<AF_2$，从而 $x=2-\sqrt{2}$、$y=2+\sqrt{2}$．双曲线 C_2 的焦点为 F_1，F_2，且点 A 在左支上，所以 $2a=y-x=2\sqrt{2}$，$2c=2\sqrt{3}$．因此其离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

故选 D.

10. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，定义运算“$wedge$”和“vee”如下：$awedgeb=begin\{cases\}a,a\le b,\backslash b,a>b,end\{cases\}$ $aveeb=begin\{cases\}b,a\le b,\backslash a,a>b.end\{cases\}$ 若正数 a，b，c，d 满足 $ab\ge 4$，$c+d\le 4$，则（ ）

A. $awedgeb\ge 2$，$cwedged\le 2$
B. $awedgeb\ge 2$，$cveed\ge 2$
C. $aveeb\ge 2$，$cwedged\le 2$
D. $aveeb\ge 2$，$cveed\ge 2$

【答案】**C**

【解析】
由定义，$awedgeb=\min\{a,b\}$，$aveeb=\max\{a,b\}$. 若 $aveeb<2$，则 $a<2$、$b<2$，从而 $ab<4$，与 $ab\geq 4$ 矛盾，所以 $aveeb\geq 2$. 若 $cwedged>2$，则 $c>2$、$d>2$，从而 $c+d>4$，与 $c+d\leq 4$ 矛盾，所以 $cwedged\leq 2$. 因而选项 C 的两个不等式恒成立. 选项 A、B 均可由 $a=1$、$b=4$、$c=d=1$ 否定，因为此时 $ab=4$、$c+d=2$，但 $awedgeb=1<2$；选项 D 可由 $a=b=2$、$c=d=1$ 否定，因为此时 $cveed=1<2$. 故选 C.

填空题

11. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x-1}$. 若 $f(a)=3$，则实数 $a=$_____{}.

【答案】**10**

【解析】
由 $f(a)=3$ 得 $\sqrt{a-1}=3$. 函数定义域要求 $a\geq 1$，两边平方得 $a-1=9$，所以 $a=10$.

12. 从 3 男 3 女共 6 名同学中任选 2 名（每名同学被选中的机会均等）. 这 2 名都是女同学的概率等于_____{}.

【答案】$\frac{1}{5}$

【解析】
从 6 名同学中任选 2 名共有 $C_6^2=15$ 种等可能结果，其中 2 名都是女生的结果有 $C_3^2=3$ 种. 因此所求概率为

$$P=\frac{C_3^2}{C_6^2}=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$$

13. 直线 $y=2x+3$ 被圆 $x^2+y^2-6x-8y=0$ 所截得的弦长等于_____{}.

【答案】$4\sqrt{5}$

【解析】
将圆方程配方得

$$(x-3)^2+(y-4)^2=25$$

所以圆心为 $O(3,4)$，半径为 5. 直线方程化为 $2x-y+3=0$，圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|2\times 3-4+3|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\sqrt{5}$$

弦长的一半为 $\sqrt{5^2-d^2}=\sqrt{25-5}=2\sqrt{5}$，故弦长为 $4\sqrt{5}$.

14. 若某程序框图如图所示，则该程序运行后输出的值等于_____{}.

texfigure[max width=0.46linewidth]{img_repaint/2013/zhejiang_liberal/q14_fig1.tex}

【答案】$\frac{9}{5}$

【解析】
程序从 $S=1$、$k=1$ 开始，在 $k\le 4$ 时依次加上 $\frac{1}{k(k+1)}$，然后令 k 增加 1. 因此输出值为

$$S=1+\sum_{k=1}^{4}\frac{1}{k(k+1)}=1+\sum_{k=1}^{4}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1+1-\frac{1}{5}=\frac{9}{5}$$

15. 设 $z=kx+y$，其中实数 x，y 满足 $begin\{cases\}x\ge 2,\backslash\ x-2y+4\ge 0,\backslash\ 2x-y-4\le 0.end\{cases\}$ 若 z 的最大值为 12，则实数 $k=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】
约束条件化为 $y\le\frac{x}{2}+2$，$y\ge 2x-4$，$x\ge 2$. 由两条斜边界相交得 $x=4$，$y=4$，而在直线 $x=2$ 上两条边界分别给出 $y=0$ 和 $y=3$. 又因可行域要求 $2x-4\le\frac{x}{2}+2$，所以 $2\le x\le 4$，可行域的顶点为 $(2,0)$、$(2,3)$、$(4,4)$. 线性函数在三角形可行域上的最大值取在顶点处，在三个顶点处分别有 $z=2k$，$z=2k+3$，$z=4k+4$. 点 $(2,0)$ 的值小于点 $(2,3)$ 的值. 若最大值在 $(2,0)$ 处达到 12，则 $k=6$，但此时 $(2,3)$ 处的值为 15；若最大值在 $(2,3)$ 处达到 12，则 $k=\frac{9}{2}$，但此时 $(4,4)$ 处的值为 22. 因此最大值只能在 $(4,4)$ 处达到，满足 $4k+4=12$，从而 $k=2$. 此时三个顶点处的函数值为 4、7、12，确实最大值为 12.

16. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，若 $x\ge 0$ 时恒有 $0\le x^4-x^3+ax+b\le\left(x^2-1\right)^2$，则 $ab=$_____{}.

【答案】-1

【解析】
令 $P(x)=x^4-x^3+ax+b$. 取 $x=1$，由 $0\le P(1)\le(1-1)^2=0$，得

$$a+b=0$$

于是 $b=-a$，并且

$$P(x)=x^4-x^3+a(x-1)=(x-1)\left(x^3+a\right)$$

当 $0\le x<1$ 时，$x-1<0$，为使 $P(x)\ge 0$，必须有 $x^3+a\le 0$；令 $x\to 1^-$ 得 $a+1\le 0$. 当 $x>1$ 时，必须有 $x^3+a\ge 0$；令 $x\to 1^+$ 得 $a+1\ge 0$. 所以 $a=-1$，$b=1$. 此时 $P(x)=(x-1)^2\left(x^2+x+1\right)$，$\left(x^2-1\right)^2-P(x)=x(x-1)^2$ 对所有 $x\ge 0$，有 $x^2+x+1>0$、$x(x-1)^2\ge 0$，所以确实满足题设不等式，故 $ab=-1$.

17. 设 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 为单位向量，非零向量 $\boldsymbol{b}=xbold(e)_1+ybold(e)_2$，$x$，$y\in\mathbb{R}$. 若 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，则 $\frac{|x|}{|\boldsymbol{b}|}$ 的最大值等于_____{}.

【答案】**2**

【解析】
若 $x=0$，则 $\frac{|x|}{|\boldsymbol{b}|}=0$. 设 $x\neq 0$，令 $t=\frac{y}{x}$. 由两个单位向量夹角为 $\frac{\pi}{6}$，有

$$|\boldsymbol{b}|^2=x^2+y^2+2xy\cos\frac{\pi}{6}=x^2+\sqrt{3}xy+y^2$$

因此

$$\frac{|x|}{|\boldsymbol{b}|}=\frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{3}t+t^2}}=\frac{1}{\sqrt{\left(t+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\frac{1}{4}}}\leq 2$$

当 $t=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时等号成立，且 $\boldsymbol{b}nebold(0)$，所以最大值为 2.

解答题

18. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $2a\sin B=\sqrt{3}b$.

1. (1) 求角 A 的大小；
2. (2) 若 $a=6$，$b+c=8$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】
1. （1）由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，原条件化为

$$2\sin A\sin B=\sqrt{3}\sin B$$

三角形为锐角三角形，故 $\sin B\neq 0$，从而 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 A 为锐角，所以 $A=\frac{\pi}{3}$.
1. （2）由余弦定理和 $\cos A=\frac{1}{2}$，

$$36=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2-bc=(b+c)^2-3bc=64-3bc$$

所以 $bc=\frac{28}{3}$. 于是

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\times\frac{28}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{7\sqrt{3}}{3}$$

19. 在公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=10$，且 a_1，$2a_2+2$，$5a_3$ 成等比数列.

1. (1) 求 d，a_n；
2. (2) 若 $d<0$，求 $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_n|$.

【解析】

1. （1）等差数列的通项为 $a_n=10+(n-1)d$，故 $a_2=10+d$，$a_3=10+2d$. 由三项成等比数列，

$$(2a_2+2)^2=a_1\cdot 5a_3$$

即

$$(22+2d)^2=10(50+10d)$$

整理得 $d^2-3d-4=0$，所以 $d=-1$ 或 $d=4$. 相应地 $a_n=10+(n-1)(-1)=11-n$，$a_n=10+(n-1)4=4n+6$.

1. （2）因为 $d<0$，只能取 $d=-1$，此时 $a_n=11-n$. 设 $n\in\mathbb{Z}_{>0}$. 当 $n\le 11$ 时，前 n 项均非负，故

$$\sum_{k=1}^{n}|a_k|=\sum_{k=1}^{n}(11-k)=\frac{21n-n^2}{2}$$

当 $n\ge 12$ 时，前 11 项的绝对值和为 $10+9+\cdots+0=55$，且

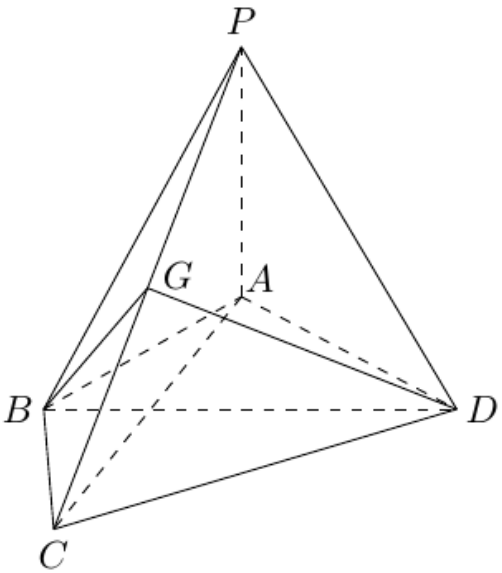
$$\sum_{k=12}^{n}|a_k|=\sum_{k=12}^{n}(k-11)=\frac{(n-11)(n-10)}{2}$$

所以前 n 项的绝对值和等于 $55+\frac{(n-11)(n-10)}{2}$. 所以

$$\sum_{k=1}^{n}|a_k|=begin\{cases\}-\frac{1}{2}n^2+\frac{21}{2}n,n\le 11,\backslash \frac{1}{2}n^2-\frac{21}{2}n+110,n\ge 12.end\{cases\}$$

20. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AB=BC=2$，$AD=CD=\sqrt{7}$，$PA=\sqrt{3}$，$\angle ABC=120^\circ$，G 为线段 PC 上的点.

1. (1) 证明：$BD\perp$ 平面 APC；
2. (2) 若 G 为 PC 的中点，求 DG 与平面 APC 所成的角的正切值；
3. (3) 若 G 满足 $PC\perp$ 平面 BGD，求 $\frac{PG}{GC}$ 的值.



【解析】

1. (1) 因为 $AB=BC$，点 B 在线段 AC 的垂直平分线上；又因为 $AD=CD$，点 D 也在线段 AC 的垂直平分线上. 因此 $BD\perp AC$. 又 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PA\perp BD$. 直线 AC、PA 是平面 APC 内相交的两条直线，故 $BD\perp$ 平面 APC.

2. (2) 设 $O=AC\cap BD$. 在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理

$$AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cos 120^\circ=4+4+4=12$$

所以 $AC=2\sqrt{3}$，$OC=\sqrt{3}$. 在直角三角形 COD 中，

$$OD=\sqrt{CD^2-OC^2}=\sqrt{7-3}=2$$

当 G 为 PC 的中点时，在 $\triangle PAC$ 中，O、G 分别为 AC、PC 的中点，故 $OG\parallel PA$，$OG=\frac{1}{2}PA=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 从而 OG 在平面 APC 内，且 $DO\perp$ 平面 APC，所以 $\angle DGO$ 是 DG 与平面 APC 所成的角. 在直角三角形 DOG 中，

$$\tan\angle DGO=\frac{OD}{OG}=\frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$$

1. (3) 由 $PC\perp$ 平面 BGD，且 O、G 都在平面 BGD 内，所以 $PC\perp OG$. 又

$$PC=\sqrt{PA^2+AC^2}=\sqrt{3+12}=\sqrt{15}$$

因为 $PC\perp OG$，所以 $\angle OGC=90^\circ$；又因 $PA\perp AC$，所以 $\angle CAP=90^\circ$. 另外，OC 与 AC 共线、CG 与 CP 共线，故 $\angle OCG=\angle PCA$. 因此

$$\triangle COG\sim\triangle CPA$$

对应边给出

$$\frac{GC}{AC}=\frac{OC}{PC}$$

因此

$$GC=AC\cdot\frac{OC}{PC}=2\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{15}}=\frac{2\sqrt{15}}{5}$$

于是 $PG=PC-GC=\sqrt{15}-\frac{2\sqrt{15}}{5}=\frac{3\sqrt{15}}{5}$，$\frac{PG}{GC}=\frac{3\frac{\sqrt{15}}{5}}{2\frac{\sqrt{15}}{5}}=\frac{3}{2}$.

21. 已知 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=2x^3-3(a+1)x^2+6ax$.

1. (1) 若 $a=1$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程；
2. (2) 若 $|a|>1$，求 $f(x)$ 在闭区间 $[0,2|a|]$ 上的最小值.

【解析】

1. （1）当 $a=1$ 时，$f(x)=2x^3-6x^2+6x$，故

$f(2)=4$，$f'(x)=6x^2-12x+6$，$f'(2)=6$. 所以切线方程为

$$y-4=6(x-2)$$

即 $y=6x-8$.

1. （2）对任意 a，

$$f'(x)=6x^2-6(a+1)x+6a=6(x-1)(x-a)$$

若 $a\leftarrow 1$，区间为 $[0,-2a]$，其中只有临界点 $x=1$. 函数在 $[0,1]$ 上递减、在 $[1,-2a]$ 上递增，故最小值为

$$f(1)=2-3(a+1)+6a=3a-1$$

若 $a>1$，区间为 $[0,2a]$，临界点为 $x=1$，a. 函数在 $[0,1]$ 上递增、在 $[1,a]$ 上递减、在 $[a,2a]$ 上递增. 计算端点和极小点的函数值：$f(0)=0$，$f(a)=a^2(3-a)$，$f(2a)=4a^3>0$. 因此只需比较 0 与 $a^2(3-a)$：当 $1<a\leq 3$ 时最小值为 0；当 $a>3$ 时最小值为 $a^2(3-a)$. 综上，最小值为

$$begin\{cases\}3a-1,a\leftarrow 1,\backslash\ 0,1<a\leq 3,\backslash\ a^2(3-a),a>3.end\{cases\}$$

22. 已知抛物线 C 的顶点为 $O(0,0)$. 焦点为 $F(0,1)$.

1. (1) 求抛物线 C 的方程；
2. (2) 过点 F 作直线交抛物线 C 于 A，B 两点. 若直线 AO，BO 分别交直线 $l:y=x-2$ 于 M，N 两点，求 $|MN|$ 的最小值.

【解析】

1. (1) 设抛物线方程为 $x^2=2py$，其中 $p>0$. 其焦点为 $\left(0,\frac{p}{2}\right)$，由焦点 $F(0,1)$ 得 $p=2$，所以抛物线方程为 $x^2=4y$.
2. (2) 过焦点的竖直直线为 $x=0$，只与抛物线在顶点 O 处相切，不能交于两个不同的点 A，B. 因此过焦点且能交抛物线于两点的直线可设为

$$y=kx+1$$

设其与抛物线交于 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，联立得

$$x^2-4kx-4=0$$

所以 $x_1+x_2=4k$，$x_1x_2=-4$，$|x_1-x_2|=4\sqrt{k^2+1}$. 由于 $y_i=\frac{x_i^2}{4}$，直线 AO 的方程为 $y=\frac{x_1}{4}x$. 与 $l:y=x-2$ 联立，得点 M 的横坐标

$$x_M=\frac{8}{4-x_1}$$

同理，

$$x_N=\frac{8}{4-x_2}$$

直线 l 的斜率为 1，因此

$$|MN|=\sqrt{2}|x_M-x_N|=\sqrt{2}|\frac{8}{4-x_1}-\frac{8}{4-x_2}|=\frac{8\sqrt{2(k^2+1)}}{|4k-3|}$$

这里 $4k-3\neq 0$，否则相应的交点不为有限点. 由

$$25\left(k^2+1\right)-(4k-3)^2=(3k+4)^2\geq 0$$

可得

$$\frac{\sqrt{k^2+1}}{|4k-3|}\geq\frac{1}{5}$$

当 $k=-\frac{4}{3}$ 时等号成立，所以 $|MN|$ 的最小值为

$$\frac{8\sqrt{2}}{5}$$